

CODDYCAMP

Программа курса IT-разработки 2026

Senior группа · 13–17 лет

18 месяцев · 12 модулей · 6 Demo Days

Параллельный трек: Программирование + Продакт-менеджмент

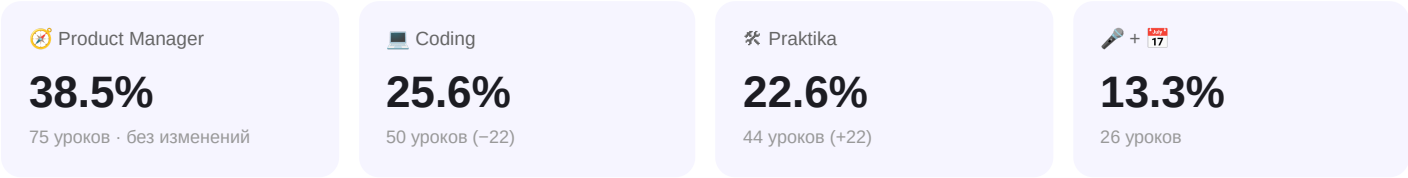
Ребаланс: код → AI-практика · Coding ≈ Praktika+Demo (45:50)

Обзор программы · обновлённый баланс

Программа объединяет программирование и продакт-менеджмент в единый линейный прогресс. РМ-уроки вшиты прямо в поток каждого модуля — студент учит РМ через те же проекты, что и код.

🖥️ Уроки кода — фундамент руками ✂️ Практика — AI / vibe coding 🌀 Уроки РМ — фреймворки, метрики, питч 🎤 Demo Day 📅 Резерв

Принцип ребаланса: сначала код руками (фундамент), затем vibe coding (сборка через AI-промпты). Фундаментальные уроки («HTML/CSS/JS руками», первый сервер, тесты, архитектура) остаются 🖥️ Код. Уроки «построй фичу / разработка / итерация» переведены в ✂️ Практику с AI. РМ не тронут.



Coding 25.6% : Praktika + Demo 28.2% → соотношение ≈ 45 : 50. Всего 195 уроков.

Этап 1 — Системный дизайн (Модули 1–6, мес 1–12.5): технические навыки руками + базовые РМ-инструменты. Vibe coding появляется постепенно.

Этап 2 — Продакт-менеджмент (Модули 7–12, мес 9–18): глубокий РМ. Финальный продукт строится почти полностью через vibe coding.

Карта модулей

Колонка «Уроков» показывает баланс:  код руками ·  практика (AI/vibe) ·  PM. Демо и резерв не входят в эти три числа.

#	Период	Этап	Модуль	Уроков (Код / Практика / PM)	PM-концепция
1	мес 1–1.5	Этап 1	Я в интернете	7  / 2  / 3 	Portfolio — первый продукт
2	мес 1.5–3	Этап 1	Как думают системы	6  / 4  / 3 	Декомпозиция задачи в коде = декомпозиция проблемы в PM
3	мес 3–4.5	Этап 1	Фронтенд на React	6  / 4  / 4 	Компонент = фича
4	мес 4.5–6	Этап 1	Данные и связи (Node.js + PostgreSQL)	7  / 4  / 4 	Схема данных — продуктивное решение
4a	мес 6–7.5	Этап 1	NestJS + Архитектура	2  / 1  / 1 	Правильная архитектура = скорость доставки новых фич
4б	мес 7.5–8.5	Этап 1	Тестирование проекта	2  / 0  / 1 	Каждый непойманный баг — потерянный пользователь
4в	мес 8.5–9.5	Этап 1	CI/CD + Deploy	2  / 3  / 2 	Скорость delivery = скорость проверки гипотез = конкурентное преимущество продукта
5	мес 9.5–11	Этап 1	Боты и автоматизация	3  / 5  / 3 	Первый опыт живого продукта с реальными людьми
6	мес 11–12.5	Этап 1	Собираю систему целиком	7  / 3  / 4 	Итог Этапа 1: студент умеет строить И объяснять продукт
7	мес 9–10.5	Этап 2	Для кого и зачем	1  / 3  / 10 	Первый продукт для реального человека
8	мес 10.5–12	Этап 2	Как проверить гипотезу	3  / 3  / 6 	Запустить — не финал, а начало
9	мес 12–13.5	Этап 2	Финальный продукт: идея	2  / 4  / 9 	PRD пишется ДО кода
10	мес 13.5–15	Этап 2	Финальный продукт: запуск	0  / 4  / 7 	Запустить — не финал, а начало
11	мес 15–16.5	Этап 2	Рост и монетизация	0  / 4  / 7 	Монетизация — продуктивное решение которое студент сам закодировал
12	мес 16.5–18	Этап 2	Выпускник	2  / 0  / 11 	Выпускник — PM который умеет программировать и программист который мыслит как PM
ИТОГО				50  / 44  / 75 	+ 11  Demo · 15  Резерв

★ Жёлтым фоном в детальных таблицах модулей отмечены уроки, переведённые из  Код в  Практику (vibe coding с AI).

1 Я в интернете

мес 1–1.5

Цель: Ученик понимает как устроен интернет, попробовал писать код руками и имеет личное портфолио на поддомене школы.

💡 Portfolio — первый продукт. На каждом этапе ученик думает: «Для кого это? Зачем это существует?»

- 💻 Код: 7
- 🔗 Проект: 2
- 🔗 РМ: 3
- 🎤 Демо: 1

#	Тип	Тема	Содержание	Что делает ученик
1	💻 Код	Как устроен интернет	Браузер, сервер, домен, DNS — как запрос идёт от тебя до сайта.	Рисует схему пути запроса
2	🔗 РМ	Кто мой пользователь?	РМ: Аудитория и цель сайта. Для кого делаю портфолио, что хочу донести, зачем он должен существовать.	Описывает 3 типа своей аудитории письменно
3	💻 Код	HTML руками — часть 1	Теги, заголовки, списки, ссылки — пишем без ИИ.	Пишет HTML страницу руками
4	💻 Код	HTML руками — часть 2	Картинки, формы, структура страницы. DevTools для HTML.	Находит свои теги в DevTools
5	🔗 РМ	Структура как продуктивное решение	РМ: Почему структура сайта — это UX-решение. Что пользователь видит первым и почему это важно.	Рисует карту страниц своего портфолио с обоснованием
6	💻 Код	CSS руками — часть 1	Цвета, шрифты, отступы — пишем без ИИ.	Стилизует свою HTML страницу руками
7	💻 Код	CSS руками — часть 2	Layout, flexbox основы. DevTools для CSS.	Меняет стили прямо в DevTools
8	🔗 Проект	Проект: структура портфолио	Декомпозиция сайта-портфолио, пишем HTML структуру.	Готовая HTML структура портфолио
9	💻 Код	Git и GitHub	Зачем нужен, commit, push — машина времени для кода.	Первый коммит своего портфолио
10	🔗 Проект	Проект: стилизация и доводка	Стилизуем портфолио через CSS. Контент о себе, интерактивная кнопка через ИИ.	Финальная версия портфолио
11	💻 Код	Netlify и деплой	Что такое хостинг, публикация на поддомен школы.	Сайт живёт на ivanov.coddycamp.uz
12	🔗 РМ	Storytelling: Расскажи о своём продукте	РМ: Как питчить продукт за 2 минуты. Структура: проблема → решение → демо.	Репетирует питч перед зеркалом
13	🎤 Демо	Demo Day 1	Публичная защита перед родителями.	Питч 2 минуты + живой сайт

2 Как думают системы

Цель: Ученик умеет декомпозировать задачу, понимает базовые концепции JS и строит первое мини-приложение.

💡 Декомпозиция задачи в коде = декомпозиция проблемы в РМ. Один ментальный навык — два языка.

💻 Код: 6

🔥 Проект: 4

🔗 РМ: 3

🎤 Демо: 1

📅 17 Резерв: 1

#	Тип	Тема	Содержание	Что делает ученик
1	💻 Код	Система + Алгоритм	Что такое система, компоненты и связи. Алгоритм как рецепт — последовательность, условия, циклы на бытовых примерах.	Рисует схему системы и пишет алгоритм утра словами
2	🔗 РМ	Проблема → Решение	РМ: Фреймворк Problem → Solution. Для каждой функции: какую боль пользователя она снимает? Запрещены решения без проблемы.	Описывает 3 проблемы пользователей и решения к ним
3	💻 Код	JS — Переменные	Что такое переменная, let/const/var, типы данных.	Пишет первые переменные руками
4	💻 Код	JS — if/else	Условия, операторы сравнения, вложенные условия.	Делает простой калькулятор с условиями
5	💻 Код	JS — loop	for, while, перебор массивов.	Пишет цикл который считает очки
6	💻 Код	JS — functions / Array + Object	Что такое функция, параметры, return. Array methods, Object + intro Memory (Stack, Heap).	Пишет 3 функции для своего проекта
7	🔗 РМ	Декомпозиция как РМ-инструмент	РМ: Как разбить продукт на части. Feature list → MVP → backlog. Что входит в первую версию, что — потом.	Декомпозирует свой мини-проект: фичи сейчас vs потом
8	🔥 Проект	Проектный день + AI Method	Оживляем наш HTML/CSS сайт: добавляем интерактивность.	Web сайта жон кўшиш
9	🔥 Проект	Проектный день + AI Method	Интерактивность + быстрый качественный проект через AI.	AI orqali project tayyorlash
10	💻 Код	MEAN Stack — обзор	PostgreSQL + Express + React + Node.js. Как технологии складываются в единый стек.	Рисует схему стека
11	🔥 Проект	Декомпозиция и разработка — ч.1	Разбиваем задачу на шаги до открытия ИИ. Основная функциональность через ИИ.	Первый рабочий экран
12	🔥 Проект	Разработка — ч.2	Доработка фич, MVP готов.	MVP готов
13	🔗 РМ	Как питчить системное решение	РМ: Объясни архитектуру не-технарю за 2 минуты. Аналогии, схемы, storytelling.	Питч своего приложения перед группой
14	📅 17 Резерв	Резервный урок	Догонялки / доработка.	—
15	🎤 Демо	Demo Day	Внутренняя защита перед группой.	Питч + демо проекта

3 Фронтенд на React

мес 3–4.5

Цель: Ученик понимает компонентный подход, умеет работать с CRUD и API через React. Строит полноценное фронтенд-приложение.

💡 Компонент = фича. User Story пишется ДО кода. Студент привыкает думать прежде чем строить.

💻 Код: 6

🔗 Проект: 4

🕒 PM: 4

🎤 Demo: 1

📅 Резерв: 1

#	Тип	Тема	Содержание	Что делает ученик
1	💻 Код	Что такое React и зачем	Компонентный подход, Virtual DOM, чем отличается от HTML/JS. Знакомство с React Native.	Сравнивает обычный сайт и React-приложение
2	🕒 PM	User Story: кто и зачем?	PM: Фреймворк User Story — «Как [пользователь], я хочу [действие], чтобы [результат]». Jobs-to-be-Done на пальцах.	Пишет 5 user story для своего проекта
3	💻 Код	Первый компонент	JSX, props, структура проекта, Vite setup.	Создаёт первый компонент руками
4	💻 Код	State и Effect	useState + useEffect вместе, как данные меняют интерфейс. Intro Component Lifecycle: Mount, Update, Unmount.	Делает счётчик с таймером
5	🕒 PM	Компонент = фича: приоритизация	PM: Каждый компонент — это фича. Как приоритизировать что строить первым. Матрица Impact vs Effort.	Расставляет компоненты своего проекта по приоритету
6	💻 Код	Props и переиспользование	Как передавать данные между компонентами.	Строит карточки через props
7	🔗 Проект AI	CRUD полный → AI-проект: CRUD	Студент проектирует поток данных руками (Create / Read / Update / Delete), затем собирает полный CRUD через AI-промпты.	Полный CRUD без сервера (vibe coding)
8	💻 Код	Работа с API — GET	fetch/axios, как получить данные с сервера.	Получает данные с публичного API
9	💻 Код	Работа с API — POST/PUT/DELETE	Отправляем данные на сервер.	Полный CRUD через API
10	🕒 PM	Acceptance Criteria: когда фича готова?	PM: Критерии приёмки — как понять что фича сделана правильно. Чек-лист до начала разработки, а не после.	Пишет acceptance criteria для 3 фич
11	🔗 Проект AI	React Router → Проект: многостраничное приложение	Планирует роуты руками, затем собирает навигацию между страницами через AI-промпты.	Многостраничное приложение (vibe coding)
12	🔗 Проект	Проектный день + AI Method	Мини-проект: React + API + CRUD + роутинг.	Самостоятельный рабочий проект
13	🔗 Проект	Декомпозиция и разработка финального	Разбиваем финальный проект на компоненты и страницы, начинаем разработку.	Схема компонентов + рабочий проект
14	🕒 PM	Storytelling: питч фронтенд-продукта	PM: Как показывать продукт живую. Демо без стресса — структура и репетиция.	Репетирует питч с демо
15	📅 Резерв	Резервный урок	Догонялки / доработка.	—
16	🎤 Demo	Demo Day	Защита перед группой + приглашённые.	Питч + живое демо

4 Данные и связи (Node.js + PostgreSQL)

мес 4.5–6

Цель: Ученик понимает как данные хранятся и ходят между компонентами. Строит fullstack приложение: React + Node.js + PostgreSQL.

💡 Схема данных — продуктивное решение. Данные собираются под задачи продукта, а не случайно.

💻 Код: 7

🔗 Проект: 4

🕒 PM: 4

🎤 Демо: 1

📅 Резерв: 1

#	Тип	Тема	Содержание	Что делает ученик
1	💻 Код	Что такое данные	JSON, таблицы, связи. Как данные хранятся в реальных продуктах.	Рисует схему данных любого приложения
2	🕒 PM	Данные как продуктивное решение	PM: Что и зачем мы храним. Какие метрики можно собирать из этих данных. Data model = product decision.	Описывает что хранит его продукт и почему
3	💻 Код	SQL vs NoSQL / intro PostgreSQL	Когда что использовать. Почему PostgreSQL для наших задач.	Описывает структуру данных своего проекта
4	💻 Код	Node.js — HTTP первый сервер	Что такое сервер, npm, Express, Nest, первый endpoint.	Запускает первый сервер локально
5	💻 Код	Роутинг и Express/Nest	Как Express/Nest обрабатывает запросы.	Делает несколько роутов
6	💻 Код	PostgreSQL querylar	Создание базы данных, таблиц, работа с SQL-запросами и выполнение задач с помощью ИИ.	Создаёт первую модель
7	🕒 PM	Безопасность = доверие пользователей	PM: Почему .env и защита данных — это продуктовая ценность, а не только техническая задача. GDPR на пальцах.	Находит все «дыры» в безопасности своего проекта
8	🔗 Проект AI	CRUD на PostgreSQL → Backend-проект: CRUD	Схему данных проектирует руками, затем реализует Create/Read/Update/Delete через Express + PostgreSQL с помощью AI-промптов.	Полный CRUD на бэкенде (vibe coding)
9	💻 Код	Что такое API + Postman	Запрос и ответ, GET/POST/PUT/DELETE — как фронт говорит с бэком.	Вызывает свой API через Postman
10	🔗 Проект AI	Связка React + Node.js → Fullstack-проект: связка	Подключаем фронт из Модуля 3 к своему серверу. Интеграцию собирает через AI-промпты.	Фронт получает данные с бэка (vibe coding)
11	💻 Код	Аутентификация + .env	JWT токены, вход через email, защита роутов. Secrets management.	Добавляет логин, переносит секреты в .env
12	🕒 PM	Схема данных как PRD-артефакт	PM: Схема БД — часть продуктовой документации. Как её читает команда, как она влияет на roadmap.	Рисует схему БД с продуктовыми комментариями
13	🔗 Проект	Fullstack проектный день	Мини-проект: React + Node.js + PostgreSQL полный стек.	Рабочее fullstack приложение
14	🔗 Проект	Доработка по фидбеку одноклассников	Показываем одноклассникам, собираем обратную связь, исправляем.	Исправлены 3 проблемы
15	🕒 PM	Питч fullstack-архитектуры	PM: Как объяснить технические решения stakeholder'ам. Архитектурная схема как визуальный питч.	Репетирует питч с архитектурной схемой
16	📅 Резерв	Резервный урок	Догонялки / доработка.	—
17	🎤 Демо	Demo Day	Защита перед группой + приглашённые.	Питч + живое fullstack демо

4a NestJS + Архитектура

мес 6–7.5

Цель: Ученик понимает архитектурные паттерны и умеет строить масштабируемый бэкенд на NestJS.

💡 Правильная архитектура = скорость доставки новых фич. Технический долг замедляет product velocity.

💻 Код: 2 🚧 Проект: 1 🕒 PM: 1

#	Тип	Тема	Содержание	Что делает ученик
1	💻 Код	NestJS и архитектура	Зачем нужен NestJS. MVC, модули, контроллеры, сервисы. Готовая архитектура как стартовый шаблон.	Объясняет каждый слой архитектуры своими словами
2	🕒 PM	Масштабируемость = продуктивное решение	PM: Почему архитектурные решения сейчас влияют на скорость выпуска фич через 6 месяцев. Технический долг как продуктовый риск.	Называет 3 фичи которые станут проще с хорошей архитектурой
3	💻 Код	Установка boilerplate NestJS + PostgreSQL	Клонируем NestJS + PostgreSQL + JWT + структура папок. Разбираем что и зачем.	Запускает архитектуру локально, подключает свою БД
4	🚧 Проект	Практика: новый модуль	Добавляем новый модуль в готовую архитектуру. Пишем свой контроллер + сервис по шаблону.	Рабочий endpoint в рамках готовой архитектуры

46

Тестирование проекта

мес 7.5–8.5

Цель: Ученик умеет писать unit-тесты и обрабатывать граничные случаи в своём проекте.

💡 Каждый непойманный баг — потерянный пользователь. Качество = продуктовая ценность.

💻 Код: 2

🔗 PM: 1

#	Тип	Тема	Содержание	Что делает ученик
1	💻 Код	Unit-тесты: Jest	Установка Jest, первый тест, describe/it/expect. Что такое unit-тест и зачем.	Пишет первые 3 unit-теста для своего сервиса
2	🔗 PM	Качество как продуктовая ценность	PM: Связь между багами и retention. Почему тест — это документация требований. Happy path vs edge cases — мышление PM.	Составляет список edge cases с продуктовым обоснованием
3	💻 Код	Edge cases и error path	Happy path vs ошибки. Граничные условия. Тест на невалидные данные и исключения.	Пишет тесты на ошибочные сценарии своего проекта

Цель: Ученик умеет автоматизировать тестирование и деплой. Проект деплоится автоматически при каждом push в main.

💡 Скорость delivery = скорость проверки гипотез = конкурентное преимущество продукта.

💻 Код: 2

🔗 Проект: 3

🕒 PM: 2

📅 17 Резерв: 1

#	Тип	Тема	Содержание	Что делает ученик
1	💻 Код	Что такое CI/CD	Continuous Integration / Continuous Deployment. Зачем автоматизировать сборку и деплой.	Рисует схему CI/CD пайплайна
2	🕒 PM	Delivery speed = конкурентное преимущество	PM: Компании выигрывают не лучшей идеей, а скоростью итераций. CI/CD — инфраструктура для продуктовых экспериментов.	Считает сколько экспериментов в месяц можно запускать с CI/CD vs без
3	💻 Код	GitHub Actions — основы	Workflow, job, step. Первый action: запускаем тесты при каждом push.	Настраивает авто-запуск тестов
4	🔗 Проект	Проектный день: полный пайплайн	Backend + Frontend — реальный проект.	Готовый проект
5	🔗 Проект	Проектный день: полный пайплайн	Backend + Frontend через промпты.	Сайт собран через промпты
6	🕒 PM	Мониторинг как продуктовая метрика	PM: Uptime, latency, error rate — метрики надёжности как продуктовые показатели. Как SLA влияет на доверие.	Определяет приемлемый uptime для своего продукта и почему
7	🔗 Проект	Проектный день: полный пайплайн	Тесты, lint, деплой, мониторинг — всё вместе для своего проекта.	Автоматизированный CI/CD работает end-to-end
8	📅 17 Резерв	Резервный урок	Догонялки / доработка.	—

5 Боты и автоматизация

мес 9.5–11

Цель: Ученик строит Telegram-бот с БД и ИИ внутри. Создаёт первого AI-агента. 20+ реальных пользователей.

💡 Первый опыт живого продукта с реальными людьми. Разрыв между «что сделал» и «что нужно» — главный урок.

💻 Код: 3

🔗 Проект: 5

🕒 PM: 3

🎤 Demo: 1

📅 Резерв: 1

#	Тип	Тема	Содержание	Что делает ученик
1	💻 Код	Что такое бот	Архитектура бота, event-driven логика: триггер → действие.	Рисует схему бота
2	🕒 PM	Первые пользователи: стратегия	PM: Как привлечь первых 20 пользователей без денег. Личные каналы, школьные чаты, сарафан. Growth hacking для подростков.	Пишет план набора первых 20 пользователей
3	💻 Код	Telegram Bot API + кнопки	BotFather, токен, /start, inline-кнопки, reply-кнопки. Архитектура: NestJS + Telegraf.	Бот с меню и командами
4	💻 Код	Stateful логика + PostgreSQL	Как бот помнит состояние, сохраняем данные юзеров.	Бот запоминает и сохраняет данные
5	🔗 Проект	Проектный день	AI orqali promptlar bilan istalgan turdagi Telegram bot yarata olish.	AI orqali зўр Telegram botlarni oson yaratish
6	🔗 Проект AI	ИИ внутри бота → AI-бот: проект	Подключаем AI API к боту через промпты, настраиваем поведение.	Бот отвечает через ИИ (vibe coding)
7	🔗 Проект	Проектный день	Мини-проект: бот с БД + ИИ + хостинг.	Полноценный рабочий бот
8	🕒 PM	Custdev с живыми пользователями	PM: Как собирать фидбек не раздражая людей. Шаблон 5 вопросов. Что спросить у первых 20.	Проводит 5 мини-интервью со своими первыми юзерами
9	🔗 Проект	Фидбек и итерации	Что говорят пользователи, что исправить. Применяем фидбек.	Исправлены 3 проблемы по фидбеку
10	🔗 Проект AI	Создание AI-агента → AI-агент: проект	Строим агента на базе бота через промпты. Цикл: воспринять → решить → действовать.	Рабочий агент внутри бота (vibe coding)
11	🕒 PM	Набери пользователей + метрики	PM: Запускаем план набора. Какие метрики считаем: DAU, retention бота, команды. Как читать данные.	20+ реальных юзеров + первый отчёт по метрикам
12	📅 Резерв	Резервный урок	Догонялки / доработка.	—
13	🎤 Demo	Demo Day	Защита перед группой + приглашённые.	Питч + живой бот с 20+ юзерами и метриками

6 Собираю систему целиком

мес 11–12.5

Цель: Ученик собирает все компоненты в одну систему. Строит Claude Skills и AI-агента. Demo Day 3.

💡 Итог Этапа 1: студент умеет строить И объяснять продукт. Первый полноценный PRD.

💻 Код: 7

🔗 Проект: 3

🕒 PM: 4

🎤 Демо: 1

📅 Резерв: 1

#	Тип	Тема	Содержание	Что делает ученик
1	💻 Код	Система из компонентов	Фронт + бэк + БД + ИИ + бот — как они связаны.	Рисует архитектуру реального продукта
2	🕒 PM	Что такое PRD	PM: Product Requirements Document — зачем нужен, структура: проблема / аудитория / решение / метрики. Пишем первый PRD.	Пишет одностраничный PRD для своей системы
3	💻 Код	Паттерны архитектуры	MVC, что такое микросервисы — на пальцах.	Описывает архитектуру своего проекта паттерном
4	💻 Код	Что такое AI-агент	Агент vs обычный ИИ. Цикл: воспринять → решить → действовать.	Рисует схему агента
5	💻 Код	Claude Skills — что это	Как Skills меняют поведение ИИ. Читаем готовый Skill.	Анализирует готовый Skill
6	🕒 PM	Этика и ответственность продукта	PM: Что может пойти не так с AI-продуктом. Ответственность PM за риски. Ограничения как продуктивное решение.	Описывает риски своего AI-агента и меры защиты
7	💻 Код	Создаём свой Skill	Структура Skill, пишем, тестируем, улучшаем через контекст-инжиниринг.	Пишет Skill под свою задачу
8	🔗 Проект AI	Связка инструментов → Проект: полный pipeline	React + Node.js + PostgreSQL + Telegram + ИИ в один pipeline. Сборку ведёт через AI-промпты.	Рабочий pipeline из всех компонентов (vibe coding)
9	💻 Код	React Native — основы	Что такое React Native, чем отличается от React. Expo setup.	Запускает первый экран на телефоне
10	💻 Код	React Native — компоненты, навигация, API	View, Text, StyleSheet, Stack Navigator. Fetch данных, AsyncStorage, подключение к Node.js.	Многоэкранное приложение с данными с бэка
11	🔗 Проект	Практика: мобильное приложение	Строим мобильную версию одного из прошлых проектов. Доводка, тестирование, деплой через Expo Go.	Готовое мобильное приложение
12	🕒 PM	Roadmap: планирование продукта	PM: Как строить дорожную карту. Горизонты: сейчас / 3 мес / 6 мес. Приоритизация через RICE.	Пишет 3-месячный roadmap для своей системы
13	🔗 Проект	Проектный день: полная система	Мини-проект: полная система из всех компонентов. Тестирование, исправление багов.	Рабочая система end-to-end
14	🕒 PM	Питч с метриками: Demo Day 3	PM: Структура питча для IT-аудитории. Метрики как доказательство. Архитектурная схема как слайд.	Репетирует 3-минутный питч с метриками
15	📅 Резерв	Резервный урок	Догонялки / доработка.	—
16	🎤 Демо	Demo Day 3	Питч с метриками. Аудитория: IT-сообщество.	Питч 3 минуты + архитектурная схема

7 Для кого и зачем

мес 9–10.5

Цель: Ученик впервые строит продукт не для себя. Mini-MVP по реальной проблеме реального человека.

💡 Первый продукт для реального человека. Реальный пользователь присутствует на Demo Day.

📄 Код: 1

🔗 Проект: 3

🕒 PM: 10

🎤 Demo: 1

📅 Резерв: 1

#	Тип	Тема	Содержание	Что делает ученик
1	🕒 PM	Продукт vs проект	PM: В чём разница. Почему большинство проектов никому не нужны. Примеры продуктов запущенных подростками.	Называет 3 продукта которыми пользуется + почему они работают
2	🕒 PM	Jobs-to-be-Done	PM: Люди не покупают дрель — они покупают дырку. Фреймворк JTBD. Функциональные, социальные и эмоциональные Jobs.	Описывает JTBD для 3 продуктов из своей жизни
3	🕒 PM	Как искать проблему	PM: Наблюдение, боль, фрустрация. Где смотреть — отзывы, форумы, разговоры.	10 проблем вокруг себя + оценка каждой
4	🕒 PM	Custdev: как задавать вопросы	PM: Запрещённые вопросы. Шаблон 5 вопросов. Как слушать, а не подтверждать свою идею.	Ролевая игра: интервью с ментором
5	🕒 PM	Custdev: 5 реальных интервью	PM: Ученик проводит 5 реальных интервью с потенциальными пользователями.	Записи 5 интервью по шаблону
6	🕒 PM	Анализ интервью + MVP	PM: Паттерны, инсайты, формулировка проблемы. Что входит в MVP: делаем / не делаем / потом.	1 чёткая проблема + список фич MVP
7	📄 Код	Архитектура mini-MVP	Схема: компоненты, данные, ИИ если нужен. Выбор стека под задачу. Фундамент: БД + auth + деплой.	Готовая архитектурная схема + скелет проекта
8	🕒 PM	Аналитика с первого дня	PM: Plausible / Umami — как понять что люди делают в продукте. Подключаем до первого юзера.	Подключает аналитику к MVP до запуска
9	🔗 Проект AI	Разработка MVP — ч.1 → MVP vibe-coding	Основные фичи по приоритету. Студент собирает первый экран через AI-промpts по своей архитектуре.	Первый рабочий экран MVP (vibe coding)
10	🕒 PM	Дизайн и насмотренность	PM: Dribbble, Behance. Что такое хороший UI. Дизайн следует за пониманием пользователя.	3 референса + применяет 1 паттерн в MVP
11	🔗 Проект AI	Разработка MVP — ч.2 → MVP vibe-coding	Доработка фич, MVP готов. Сборку ведёт через AI-промpts.	Рабочий MVP (vibe coding)
12	🕒 PM	Тест с реальным человеком	PM: Usability test — как наблюдать за пользователем. Не объяснять, а смотреть.	Тест с реальным пользователем + записи
13	🔗 Проект AI	Итерация по фидбеку → Проект: итерация	Исправляем самое критичное по результатам теста через AI-промpts.	Улучшенная версия MVP (vibe coding)
14	🕒 PM	Питч: проблема → решение → пользователь	PM: Структура питча с реальным пользователем. Как его история делает питч убедительным.	Репетирует питч; реальный пользователь репетирует своё участие
15	📅 Резерв	Резервный урок	Догонялки / доработка.	—
16	🎤 Demo	Demo Day	Защита. Реальный пользователь присутствует.	Питч + живой пользователь как доказательство

8 Как проверить гипотезу

мес 10.5–12

Цель: Метрики, аналитика, кибербез, production-деплой. Demo Day 4 — годовая защита.

💡 Запустить — не финал, а начало. Данные управляют следующими решениями.

- 💻 Код: 3
- 🔥 Проект: 3
- 🕒 PM: 6
- 🎤 Demo: 1
- 📅 Резерв: 2

#	Тип	Тема	Содержание	Что делает ученик
1	🕒 PM	Что такое метрика	PM: DAU, MAU, Retention, Churn — что это и зачем. North Star метрика.	Определяет North Star + 3 ключевые метрики
2	🕒 PM	OKR: цель → метрика → эксперимент	PM: OKR для продукта. Как ставить измеримые цели. Как понять что эксперимент удался.	Пишет OKR на следующий месяц
3	💻 Код	Аналитика на практике	Читаем данные из Plausible/Umaui. Воронки, события, поведение пользователей.	Находит 2 инсайта в данных своего проекта
4	🕒 PM	A/B тест: как проверить гипотезу	PM: Формулировка гипотезы, разделение аудитории, интерпретация результатов.	Планирует и запускает 1 A/B тест
5	💻 Код	Кибербезопасность: основы	Пароли и 2FA, SQL injection, XSS, GDPR на пальцах. Secrets management продвинутый уровень.	Находит и закрывает уязвимости
6	🕒 PM	Безопасность как доверие	PM: Почему утечка данных убивает продукт. Privacy as a feature.	Добавляет политику конфиденциальности и аудит безопасности
7	💻 Код	Production деплой	Домен, SSL, базовый мониторинг, алерты. Uptime как метрика надёжности.	Настраивает SSL и uptime-мониторинг
8	🔥 Проект	Проектный день: апгрейд	Готовим лучший проект к production.	—
9	🔥 Проект	Апгрейд проекта до prod — ч.1	Берём лучший проект из модулей 4/5/7, поднимаем до production-уровня.	Проект на production-уровне
10	🔥 Проект	Апгрейд проекта до prod — ч.2	Продолжение апгрейда. Финальный code review.	Код готов к годовой защите
11	🕒 PM	Годовая защита: путь за год	PM: Как рассказать историю роста. Было → стало → что дальше. Все проекты как портфолио.	Готовит визуальный таймлайн своего пути за год
12	🕒 PM	Репетиция Demo Day 4	PM: Полная репетиция 5-минутного питча с таймером. Жёсткий фидбек от ментора.	Получает фидбек и исправляет питч
13	📅 Резерв	Резервный урок	—	—
14	📅 Резерв	Резервный урок	—	—
15	🎤 Demo	Demo Day 4 — Годовая защита	Родители + медиа + IT-сообщество.	Питч 5 минут + все проекты в портфолио

9

Финальный продукт: идея

мес 12–13.5

Цель: Выбрать, валидировать и начать строить финальный продукт который ученик ведёт 6 месяцев.

💡 PRD пишется ДО кода. Хороший документ экономит недели разработки.

📄 Код: 2

🔗 Проект: 4

🕒 PM: 9

📅 Резерв: 1

#	Тип	Тема	Содержание	Что делает ученик
1	🕒 PM	Вдохновение: продукты подростков	PM: Примеры продуктов запущенных подростками в мире. Что их объединяет.	Список идей + вдохновение
2	🕒 PM	Генерация идей	PM: 10 идей за урок. Фреймворк: проблема + аудитория + решение. Запрещено: «просто приложение».	10 идей письменно с обоснованием
3	🕒 PM	Отсев и выбор идеи	PM: Критерии — выполнимо за 6 мес / реальная аудитория / интересно. Оценка через RICE.	Сужает до 3 идей с RICE-оценкой
4	🕒 PM	Custdev: 10 интервью — ч.1	PM: Проводит интервью по лучшим 2 идеям.	Первые 5 интервью записаны
5	🕒 PM	Custdev: 10 интервью — ч.2	PM: Анализ паттернов, выбор финальной идеи.	10 интервью + 1 финальная идея с обоснованием
6	🕒 PM	Чекпоинт с ментором + PRD	PM: Ментор подтверждает идею. Пишем полный PRD: проблема / аудитория / решение / метрики успеха.	Утверждённая идея + готовый PRD
7	🕒 PM	Roadmap финального продукта	PM: Roadmap на 6 месяцев. Приоритизация через RICE. Что делаем в каждом месяце.	6-месячный roadmap зафиксирован
8	📄 Код	Прототип в Figma	Wireframes основных экранов. Кликабельный прототип.	Кликабельный прототип
9	📄 Код	Архитектура системы + стек	Компоненты, данные, ИИ, интеграции — полная схема. Выбор стека с обоснованием.	Архитектурная схема + финальный стек
10	🔗 Проект AI	Разработка — фундамент → Vibe-coding: фундамент	БД, аутентификация, базовый деплой через AI-промpts. Скелет продукта.	Скелет продукта работает (vibe coding)
11	🔗 Проект AI	Разработка — фича 1 → Vibe-coding: фича 1	Первая ключевая фича по roadmap, собранная через AI-промpts.	Фича 1 готова (vibe coding)
12	🔗 Проект AI	Разработка — фича 2 → Vibe-coding: фича 2	Вторая ключевая фича.	Фича 2 готова (vibe coding)
13	🕒 PM	Первый тест с аудиторией	PM: Показываем 3 людям из целевой аудитории. Usability test, итерация.	Улучшенная версия по фидбеку
14	🔗 Проект AI	Разработка — фича 3 → Vibe-coding: фича 3	Третья ключевая фича.	Фича 3 готова (vibe coding)
15	🕒 PM	Менторская 1-на-1	PM: 30 минут с ментором — прогресс vs roadmap. Риски, корректировки.	Скорректированный план
16	📅 Резерв	Резервный урок	—	—

10 **Финальный продукт: запуск**

мес 13.5–15

Цель: Живой продукт с 50+ реальными пользователями. Demo Day 5.

💡 Запустить — не финал, а начало. Студент учится измерять, а не только строить.

🔧 Проект: 4

🔧 PM: 7

🎤 Demo: 1

📅 17 Резерв: 2

#	Тип	Тема	Содержание	Что делает ученик
1	🔧 PM	Лендинг + копирайтинг	PM: Одностраничный сайт продукта. Как написать о продукте так, чтобы захотелось попробовать. СТА.	Лендинг опубликован
2	🔧 Проект AI	Разработка — новые фичи → Vibe-coding: новые фичи	Фичи по запросам ранних пользователей, собранные через AI-промпты.	Новые фичи готовы (vibe coding)
3	🔧 PM	Каналы привлечения	PM: Instagram, Telegram, школьные чаты — как рассказать. Первый пост. Как просить фидбек.	Первый пост + форма обратной связи
4	🔧 PM	Стратегия: первые 50 юзеров	PM: Личные приглашения, школьные чаты, сарафан. Антикризисный план если нет роста.	Первые 20 юзеров + план до 50
5	🔧 Проект AI	Разработка + итерация 1 → Vibe-coding: итерация 1	Исправления по данным аналитики через AI-промпты.	Итерация 1 выпущена (vibe coding)
6	🔧 PM	Анализ поведения пользователей	PM: Смотрим аналитику — что делают юзеры, где уходят. Воронка активации.	Находит 2 места где юзеры уходят + гипотезы
7	🔧 Проект AI	Разработка + итерация 2 → Vibe-coding: итерация 2	Исправляем по анализу поведения.	Итерация 2 выпущена (vibe coding)
8	🔧 PM	50 юзеров чекпоинт	PM: Ментор проверяет метрику. Если нет — антикризисный план. Что пошло не так и почему.	Отчёт по метрикам + план
9	🔧 Проект AI	Разработка + итерация 3 → Vibe-coding: итерация 3	Финальные итерации. Продукт стабильно работает.	Продукт стабильный (vibe coding)
10	🔧 PM	Менторская 1-на-1	PM: Прогресс + корректировки перед Demo Day 5.	Скорректированный питч
11	🔧 PM	Storytelling: питч с метриками	PM: Питч 5 минут. Акцент на метрики + траектория роста. Графики как доказательство.	Репетирует питч
12	📅 17 Резерв	Репетиция Demo Day	Полная репетиция с таймером.	—
13	📅 17 Резерв	Резервный урок	—	—
14	🎤 Demo	Demo Day 5	Питч с реальными метриками. Графики, скриншоты отзывов.	Питч 5 минут + 50+ юзеров доказано

Цель: Ученик понимает юнит-экономику и получает первое подтверждение готовности платить.

💡 Монетизация — продуктивное решение которое студент сам закодировал. Теория сразу становится кодом.

🌟 Проект: 4 🌟 РМ: 7 📅 17 Резерв: 1

#	Тип	Тема	Содержание	Что делает ученик
1	🌟 РМ	Юнит-экономика: CAC и LTV	РМ: CAC, LTV, маржа — на пальцах с реальными примерами. Считаем для своего продукта.	Считает CAC и LTV своего продукта
2	🌟 РМ	Модели монетизации	РМ: Freemium, подписка, реклама, B2B, транзакции — что подходит. Как выбрать модель.	Выбирает модель монетизации с обоснованием
3	🌟 РМ	Ценообразование	РМ: Как назначить цену: затраты / конкуренты / воспринимаемая ценность. Психология цены.	Называет цену с 3 обоснованиями
4	🌟 РМ	Первый разговор о деньгах	РМ: Как предложить заплатить. Скрипт разговора. Ролевая игра с ментором.	Проводит 3 реальных разговора с юзерами о цене
5	🌟 Проект AI	Платёжная интеграция → Проект: оплата	Click / Payme / Stripe — выбор и подключение через AI-промпты. Первая платная фича или paywall.	Платёжная система подключена (vibe coding)
6	🌟 РМ	Юридический минимум	РМ: Оферта, политика конфиденциальности — что обязательно. Как это защищает продукт и пользователей.	Добавляет оферту и политику на сайт
7	🌟 Проект AI	Retention механики → Проект: retention	Email/пуш уведомления, почему юзеры уходят, как удержать. Сборка через AI-промпты.	Добавляет 1 retention механику (vibe coding)
8	🌟 РМ	Чекпоинт монетизации	РМ: Минимум 3 человека подтвердили готовность платить. Записи разговоров.	3 подтверждения готовности платить
9	🌟 Проект AI	Growth эксперимент → Проект: growth	Один технический эксперимент по росту: реферальный механизм, SEO, виральность. Через AI-промпты.	Эксперимент запущен + результат (vibe coding)
10	🌟 РМ	Рефлексия: где продукт сейчас	РМ: Продукт vs roadmap. Что получилось, что нет. Личный РМ-отчёт.	Письменная рефлексия
11	🌟 Проект AI	Доработка и стабилизация → Проект: стабилизация	Финальная доработка и стабилизация продукта через AI-промпты.	Продукт стабилен (vibe coding)
12	📅 17 Резерв	Резервный урок	—	—

Цель: Финальная защита перед жюри инвесторов. Подготовка к следующему шагу.

💡 Выпускник — РМ который умеет программировать и программист который мыслит как РМ.

💻 Код: 2

🔗 РМ: 11

🎤 Демо: 2

📅 Резерв: 2

#	Тип	Тема	Содержание	Что делает ученик
1	🔗 РМ	Структура питча инвестору	РМ: Проблема → Рынок → Решение → Метрики → Команда → Что дальше. Разбираем Y Combinator Demo Day.	Первый черновик питча
2	🔗 РМ	Storytelling: история продукта	РМ: Питч 5 минут — история, а не список фич. Как зацепить аудиторию в первые 30 секунд.	Записывает себя на видео
3	🔗 РМ	Питч-тренинг 1	РМ: Питч перед группой — жёсткий фидбек от одноклассников и ментора.	Список правок
4	💻 Код	Подготовка демо продукта	Как показать продукт вживую без стресса. Технические риски и план Б.	Отрепетированное демо
5	🔗 РМ	Питч-тренинг 2	РМ: Исправления после тренинга 1, повтор.	Улучшенный питч
6	🔗 РМ	Питч-тренинг 3	РМ: Финальная репетиция с таймером перед реальным жюри.	Финальный питч готов
7	💻 Код	Видео-портфолио	Запись 3-минутного видео о себе и продукте. Как использовать для фриланса и стажировки.	Готовое видео-портфолио
8	🔗 РМ	Что дальше: фриланс	РМ: Как найти первый заказ. Upwork, локальный рынок. Что показывать в портфолио.	—
9	🔗 РМ	Что дальше: стажировка	РМ: Как написать в компанию, что показать, как пройти собеседование.	Составляет письмо в 2 компании
10	🔗 РМ	Международные программы	РМ: Y Combinator, Diamond Challenge, локальные гранты. Как подать заявку.	Выбирает 1 программу + начинает заявку
11	🔗 РМ	Финальная 1-на-1 с ментором	РМ: Личный план на следующие 6 месяцев. Куда расти дальше.	Письменный план
12	🔗 РМ	Генеральная репетиция	РМ: Полный прогон перед реальным жюри.	—
13	📅 Резерв	Подготовка зала	Организационный урок.	—
14	🔗 РМ	Встреча выпускников	Networking с прошлыми выпусками.	—
15	📅 Резерв	Резервный урок	—	—
16	🎤 Демо	Demo Day 6 — Выпускной	Финальная защита. Жюри: 5–7 инвесторов и предпринимателей.	Питч 5 минут + Q&A
17	🎤 Демо	Выпускной	Сертификаты, видео-портфолио, объявление победителей.	—